Delineamento Experimental

Prof. Juliano Bortolini

Doutorado em Ciências Veterinárias
Universidade Federal de Mato Grosso

2021/1

Sumário

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Sumário

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

- *Um produtor de leite está interessado em saber se a suplementação alimentar de vacas em lactação pode aumentar a produção de leite.*
- *Comparar a produção de leite das vacas com suplemento e sem suplemento.*
- **Tratamentos:** *mandioca, araruta, batata doce e sem suplemento.*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

- *Um produtor de leite está interessado em saber se a suplementação alimentar de vacas em lactação pode aumentar a produção de leite.*
- *Comparar a produção de leite das vacas com suplemento e sem suplemento.*
- **Tratamentos**: *mandioca, araruta, batata doce e sem suplemento.*
- *O produtor possui diversas raças de vacas.*
- **Problema**: *Não há quantidade de vacas da mesma raça suficiente para o experimento.*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

- *Um produtor de leite está interessado em saber se a suplementação alimentar de vacas em lactação pode aumentar a produção de leite.*
- *Comparar a produção de leite das vacas com suplemento e sem suplemento.*
- **Tratamentos**: *mandioca, araruta, batata doce e sem suplemento.*
- *O produtor possui diversas raças de vacas.*
- **Problema**: *Não há quantidade de vacas da mesma raça suficiente para o experimento.*

E agora?

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

- Heterogeneidade das condições experimentais.
- Uso dos três princípios (repetição, aleatorização e controle local).
- Restrição na aleatorização: os tratamentos são sorteados dentro dos blocos.
- Em cada bloco todos os tratamentos são igualmente repetidos.
- **Principais características:**
  1. As parcelas são distribuídas em grupos (ou blocos).
  2. O número de parcelas em cada bloco é múltiplo do número de tratamentos.
  3. Os tratamentos são designados às parcelas de forma aleatória.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

- Heterogeneidade das condições experimentais.
- Uso dos três princípios (repetição, aleatorização e controle local).
- Restrição na aleatorização: os tratamentos são sorteados dentro dos blocos.
- Em cada bloco todos os tratamentos são igualmente repetidos.
- **Principais características:**
  1. As parcelas são distribuídas em grupos (ou blocos).
  2. O número de parcelas em cada bloco é múltiplo do número de tratamentos.
  3. Os tratamentos são designados às parcelas de forma aleatória.
- O DBC é o delineamento mais utilizado.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

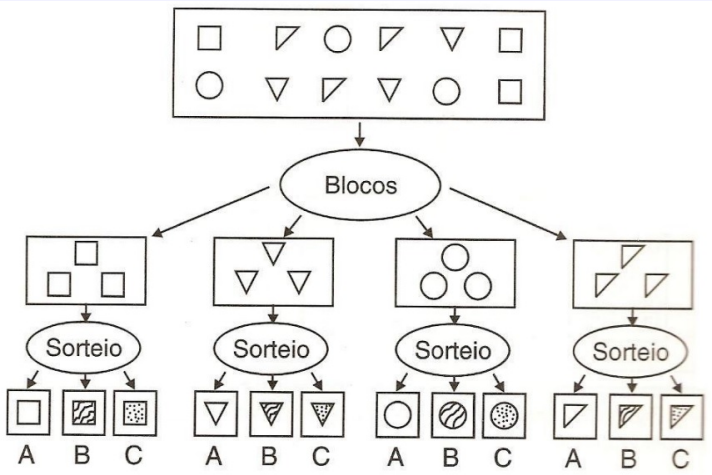

Figura 1: Esquema de aleatorização no DBC.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

✓ **Principais vantagens:**

1. Controle das condições experimentais indesejáveis.
2. Estimativa mais precisa da variância residual.
3. A análise é relativamente simples.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

✓ **Principais vantagens:**

1. Controle das condições experimentais indesejáveis.
2. Estimativa mais precisa da variância residual.
3. A análise é relativamente simples.

✓ **Principais desvantagens:**

1. Redução do número de graus de liberdade do resíduo.
2. O "tamanho" do bloco pode limitar a quantidade de tratamentos.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

✓ **Fontes indesejáveis de variação**:

1. Lote de matéria prima: o lote não contém unidades experimentais suficientes para conduzir todo o experimento.
2. Dia (ou turno) de trabalho: não é possível conduzir o experimento em apenas um dia (ou turno).
3. Máquina (ou operador): não é possível realizar o experimento com um tipo de máquina (ou operador).
4. Solo: heterogeneidade do solo (manchas de fertilidade), declive no terreno, limitação da área, etc.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

- *(...) voltando ao problema do produtor de leite.*
- **Problema**: *Não há quantidade de vacas da mesma raça suficiente para o experimento.*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

- *(...) voltando ao problema do produtor de leite.*
- **Problema**: *Não há quantidade de vacas da mesma raça suficiente para o experimento.*
- **Solução**: *Considerar cada raça como bloco.*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

- *(...) voltando ao problema do produtor de leite.*
- **Problema**: *Não há quantidade de vacas da mesma raça suficiente para o experimento.*
- **Solução**: *Considerar cada raça como bloco.*
- *Raças disponíveis: Gir, Holandesa, Jersey, Nelore e Guzerá.*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

- *(...) voltando ao problema do produtor de leite.*
- **Problema**: *Não há quantidade de vacas da mesma raça suficiente para o experimento.*
- **Solução**: *Considerar cada raça como bloco.*
- *Raças disponíveis: Gir, Holandesa, Jersey, Nelore e Guzerá.*
- *Os suplementos alimentares foram atribuídos a todas as raças de vacas.*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

- *(...) voltando ao problema do produtor de leite.*
- **Problema**: *Não há quantidade de vacas da mesma raça suficiente para o experimento.*
- **Solução**: *Considerar cada raça como bloco.*
- *Raças disponíveis: Gir, Holandesa, Jersey, Nelore e Guzerá.*
- *Os suplementos alimentares foram atribuídos a todas as raças de vacas.*

✓ *4 tratamentos* e ✓ *5 blocos*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

✓ Suponha que temos I tratamentos em J blocos.
✓ Os dados podem ser organizados como a Tabela a seguir:

Tabela 1: Esquema de tabela de observações para um experimento com I tratamentos em J blocos.

Tratamento	Bloco				Totais	Médias
	1	2	$\cdots$	J		
1	Y_{11}	Y_{12}	$\cdots$	Y_{1J}	$Y_{1\cdot}$	$\bar{Y}_{1\cdot}$
2	Y_{21}	Y_{22}	$\cdots$	Y_{2J}	$Y_{2\cdot}$	$\bar{Y}_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
I	Y_{I1}	Y_{2I}	$\cdots$	Y_{IJ}	$Y_{I\cdot}$	$\bar{Y}_{I\cdot}$
Totais	$Y_{\cdot 1}$	$Y_{\cdot 2}$	$\cdots$	$Y_{\cdot J}$	$Y_{\cdot\cdot}$	$\bar{Y}_{\cdot\cdot}$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

✓ O modelo estatístico que descreve as observações de um experimento com I tratamentos em J blocos é

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij}, \quad i = 1, \cdots, I, \quad j = 1, \cdots, J,$$

em que Y_{ij} é a ij-ésima observação, μ é uma constante comum a todas as observações, τ_i é o efeito do i-ésimo tratamento, β_j é o efeito do j-ésimo bloco e ϵ_{ij} é o erro aleatório que incorpora todas as outras fontes de variabilidade do experimento, com $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ i.i.d. para todo i, j.
✓ O modelo $Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij}$ é denominado de modelo de efeitos (fixos).
✓ O objetivo é testar hipóteses sobre o efeito médio dos tratamentos e efeito de blocos.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

✓ Igualdade entre os efeitos médios dos I tratamentos ($\sum_i \tau_i = 0$):

$$H_0 : \tau_1 = \cdots = \tau_I = 0$$
$$H_1 : \tau_i \neq 0, \text{ para pelo menos um } i.$$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

✓ Igualdade entre os efeitos médios dos I tratamentos ($\sum_i \tau_i = 0$):

$$H_0 : \tau_1 = \cdots = \tau_I = 0$$
$$H_1 : \tau_i \neq 0, \text{ para pelo menos um } i.$$

✓ Igualdade entre os efeitos dos J blocos ($\sum_j \beta_j = 0$):

$$H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$$
$$H_1 : \beta_j \neq 0, \text{ para pelo menos um } j.$$

Análise de variância

O procedimento apropriado para testar a igualdade entre os efeitos dos tratamentos e de blocos é a **análise de variância**.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Análise de variância

✓ A SQ_T pode ser escrita como:

$$\begin{aligned} SQ_T &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2 \\ &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\left[(\bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..}) + (\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..}) + (Y_{ij} - \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{.j} + \bar{Y}_{..})\right]^2 \end{aligned}$$

que resulta em

$$SQ_T = J\sum_{i=1}^{I}(\bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..})^2 + I\sum_{j=1}^{J}(\bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..})^2 + \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(Y_{ij} - \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{.j} + \bar{Y}_{..})^2.$$

$$SQ_T = SQ_{trat} + SQ_{bl} + SQ_{Res}$$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Análise de variância

✓ Os graus de liberdade do **total** é $N - 1 = IJ - 1$,
✓ Os graus de liberdade dos **tratamentos** é $I - 1$,
✓ Os graus de liberdade dos **blocos** é $J - 1$, e
✓ Os graus de liberdade do **resíduo** são obtidos por diferença:
$gl_{Res} = IJ - 1 - (I - 1) - (J - 1) = (I - 1)(J - 1)$.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Análise de variância

As quantidades

$$QM_{trat} = \frac{SQ_{trat}}{I-1},$$

$$QM_{bl} = \frac{SQ_{bl}}{J-1}$$

e

$$QM_{Res} = \frac{SQ_{Res}}{(I-I)(J-1)}$$

são denominadas de quadrado médio de tratamentos, blocos e resíduos.

Análise de variância

✓ Expressões equivalentes e computacionalmente mais simples:

$$SQ_T = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} Y_{ij}^2 - \frac{Y_{..}^2}{IJ},$$

$$SQ_{trat} = \frac{1}{J}\sum_{i=1}^{I} Y_{i\cdot}^2 - \frac{Y_{..}^2}{IJ},$$

$$SQ_{bl} = \frac{1}{I}\sum_{j=1}^{J} Y_{\cdot j}^2 - \frac{Y_{..}^2}{IJ}$$

e

$$SQ_{Res} = SQ_T - SQ_{trat} - SQ_{bl}.$$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Análise de variância

✓ A tabela da análise de variância que sintetiza os testes de hipóteses

$$H_0 : \tau_1 = \cdots = \tau_I = 0$$
$$H_1 : \tau_i \neq 0, \text{ para pelo menos um } i$$

e

$$H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_J = 0$$
$$H_1 : \beta_j \neq 0, \text{ para pelo menos um } j$$

é conforme a Tabela seguinte:

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Análise de variância

Tabela 2: Esquema da análise de variância para experimentos no delineamento em blocos casualizados, com I tratamentos e J blocos.

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	F_c
Tratamentos	$I-1$	SQ_{trat}	QM_{trat}	$\frac{QM_{trat}}{QM_{Res}}$
Blocos	$J-1$	SQ_{bl}	QM_{bl}	$\frac{QM_{bl}}{QM_{Res}}$
Resíduo	$(I-I)(J-1)$	SQ_{Res}	QM_{Res}	
Total	$IJ-1$	SQ_T		

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

Tabela 3: *Produção de leite* (kg).

Suplemento	*Raça (bloco)*					*Totais*	*Médias*
	Gir	*Holandesa*	*Jersey*	*Nelore*	*Guzerá*		
S/ supl.	$6,4$	$6,2$	$6,2$	$7,1$	$6,6$	$32,5$	$6,50$
Mandioca	$10,9$	$11,6$	$11,4$	$10,4$	$12,4$	$56,7$	$11,34$
Araruta	$12,0$	$10,9$	$11,5$	$11,1$	$11,8$	$57,3$	$11,46$
Batata d.	$11,2$	$11,6$	$10,9$	$12,1$	$10,1$	$55,9$	$11,18$
Totais	$40,5$	$40,3$	$40,0$	$40,7$	$40,9$	$202,4$	$10,12$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

Tabela 4: *Produção de leite* (kg).

Suplemento	*Raça (bloco)*					*Totais*	*Médias*
	Gir	*Holandesa*	*Jersey*	*Nelore*	*Guzerá*		
S/ supl.	$6,4$	$6,2$	$6,2$	$7,1$	$6,6$	$32,5$	$6,50$
Mandioca	$10,9$	$11,6$	$11,4$	$10,4$	$12,4$	$56,7$	$11,34$
Araruta	$12,0$	$10,9$	$11,5$	$11,1$	$11,8$	$57,3$	$11,46$
Batata d.	$11,2$	$11,6$	$10,9$	$12,1$	$10,1$	$55,9$	$11,18$
Totais	$40,5$	$40,3$	$40,0$	$40,7$	$40,9$	$202,4$	$10,12$

$$SQ_T = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} {Y_{ij}}^2 - \frac{{Y_{..}}^2}{IJ} = (6,4^2 + \cdots + 10,1^2) - \frac{202,4^2}{4 \times 5} = 93,51$$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

Tabela 5: *Produção de leite (kg).*

Suplemento	*Raça (bloco)*					*Totais*	*Médias*
	Gir	*Holandesa*	*Jersey*	*Nelore*	*Guzerá*		
S/ supl.	$6,4$	$6,2$	$6,2$	$7,1$	$6,6$	$32,5$	$6,50$
Mandioca	$10,9$	$11,6$	$11,4$	$10,4$	$12,4$	$56,7$	$11,34$
Araruta	$12,0$	$10,9$	$11,5$	$11,1$	$11,8$	$57,3$	$11,46$
Batata d.	$11,2$	$11,6$	$10,9$	$12,1$	$10,1$	$55,9$	$11,18$
Totais	$40,5$	$40,3$	$40,0$	$40,7$	$40,9$	$202,4$	$10,12$

$$SQ_{trat} = \frac{1}{J}\sum_{i=1}^{I} Y_{i.}^{\ 2} - \frac{Y_{..}^{\ 2}}{IJ} = \frac{1}{5}(32,5^2 + \cdots + 55,9^2) - \frac{202,4^2}{4 \times 5} = 87,56$$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

Tabela 6: *Produção de leite* (kg).

Suplemento	*Raça (bloco)*					*Totais*	*Médias*
	Gir	*Holandesa*	*Jersey*	*Nelore*	*Guzerá*		
S/ supl.	$6,4$	$6,2$	$6,2$	$7,1$	$6,6$	$32,5$	$6,50$
Mandioca	$10,9$	$11,6$	$11,4$	$10,4$	$12,4$	$56,7$	$11,34$
Araruta	$12,0$	$10,9$	$11,5$	$11,1$	$11,8$	$57,3$	$11,46$
Batata d.	$11,2$	$11,6$	$10,9$	$12,1$	$10,1$	$55,9$	$11,18$
Totais	$40,5$	$40,3$	$40,0$	$40,7$	$40,9$	$202,4$	$10,12$

$$SQ_{bl} = \frac{1}{I}\sum_{j=1}^{J} {Y_{.j}}^2 - \frac{{Y_{..}}^2}{IJ} = \frac{1}{4}(40,5^2 + \cdots + 40,9^2) - \frac{202,4^2}{4 \times 5} = 0,12$$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

$$
\begin{aligned}
SQ_T &= \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} Y_{ij}^2 - \frac{Y_{..}^2}{IJ} = (6,4^2 + \cdots + 10,1^2) - \frac{202,4^2}{4\times 5} = 93,51 \\
SQ_{trat} &= \frac{1}{J}\sum_{i=1}^{I} Y_{i.}^2 - \frac{Y_{..}^2}{IJ} = \frac{1}{5}(55,9^2 + \cdots + 32,5^2) - \frac{202,4^2}{4\times 5} = 87,56 \\
SQ_{bl} &= \frac{1}{I}\sum_{j=1}^{J} Y_{.j}^2 - \frac{Y_{..}^2}{IJ} = \frac{1}{4}(40,5^2 + \cdots + 40,9^2) - \frac{202,4^2}{4\times 5} = 0,12 \\
SQ_{Res} &= SQ_T - SQ_{trat} - SQ_{bl} = 93,51 - 87,56 - 0,12 = 5,83
\end{aligned}
$$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

$$QM_{trat} = \frac{SQ_{trat}}{I-1} = \frac{87,56}{4-1} \approx 29,19$$

$$QM_{bl} = \frac{SQ_{bl}}{J-1} = \frac{0,12}{5-1} = 0,03$$

$$QM_{Res} = \frac{SQ_{Res}}{(I-1)(J-1)} = \frac{5,83}{3 \times 4} \approx 0,49$$

$$F_c = \frac{QM_{trat}}{QM_{Res}} = \frac{29,19}{0,49} = 59,57 \quad e \quad F_c = \frac{QM_{bl}}{QM_{Res}} = \frac{0,03}{0,49} = 0,06$$

$$F_{0,05;3;12} = 3,49 \quad e \quad F_{0,01;3;12} = 5,95$$

$$F_{0,05;4;12} = 3,26 \quad e \quad F_{0,01;3;12} = 5,41$$

$$valor - p_{trat} = P(F_{3;12} > 59,57) < 0,01$$

$$valor - p_{bl} = P(F_{4;12} > 0,06) = 0,99.$$

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

```
> qf(0.05, 3, 12, lower.tail = FALSE)
[1] 3.490295
> qf(0.01, 3, 12, lower.tail = FALSE)
[1] 5.952545
> qf(0.05, 4, 12, lower.tail = FALSE)
[1] 3.259167
> qf(0.01, 4, 12, lower.tail = FALSE)
[1] 5.411951
> pf(59.57, 3, 12, lower.tail = FALSE)
[1] 1.77035e-07
> pf(0.06, 4, 12, lower.tail = FALSE)
[1] 0.9924386
```

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

Tabela 7: *Análise de variância da produção de leite (kg) de vacas submetidas a quatro suplementos alimentares no delineamento em blocos casualizados com cinco repetições.*

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	F_c	$valor - p$
Suplemento	3	$87,56$	$29,19$	$59,57^{**}$	$< 0,01$
Raça (bloco)	4	$0,12$	$0,03$	$0,06$	$0,99$
Resíduo	12	$5,83$	$0,49$		
Total	19	$93,51$			

** *Significativo ao nível de* 1% *de probabilidade.*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

Tabela 7: *Análise de variância da produção de leite (kg) de vacas submetidas a quatro suplementos alimentares no delineamento em blocos casualizados com cinco repetições.*

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	F_c	$valor - p$
Suplemento	3	$87,56$	$29,19$	$59,57^{**}$	$< 0,01$
Raça (bloco)	4	$0,12$	$0,03$	$0,06$	$0,99$
Resíduo	12	$5,83$	$0,49$		
Total	19	$93,51$			

** *Significativo ao nível de 1% de probabilidade.*

✓ **Conclusão**: *o efeito de pelo menos um suplemento alimentar altera a produção de leite (kg), ao nível de 1% de probabilidade.*

✓ **Conclusão**: *o efeito das raças de vacas consideradas no experimento não interferiram na produção de leite (kg), ao nível de 5% de probabilidade.*

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

✓ **Observação perdida**:
✓ Suponha que a observação $x = Y_{ij}$ é perdida.
✓ $Y'_{..}$ representa o total geral com um valor perdido.
✓ $Y'_{i.}$ representa o total do tratamento com um valor perdido.
✓ $Y'_{.j}$ representa o total do bloco com um valor perdido.
✓ Estima-se x considerando a menor contribuição na SQ_{Res}.
✓ Fazendo $\frac{dSQ_{Res}}{dx} = 0$, tem-se

$$x = \frac{IY'_{i.} + JY'_{.j} - Y'_{..}}{(I-1)(J-1)}.$$

✓ O resíduo perde um grau de liberdade.

Delineamento em blocos casualizados (DBC)

Exemplo (Suplemento alimentar para vacas em lactação)

✓ *Suponha uma observação perdida para o suplemento Araruta e raça Nelore.*

Tabela 8: *Produção de leite* (kg).

Suplemento	*Raça (bloco)*					*Totais*
	Gir	*Holandesa*	*Jersey*	*Nelore*	*Guzerá*	
S/ supl.	$6,4$	$6,2$	$6,2$	$7,1$	$6,6$	$32,5$
Mandioca	$10,9$	$11,6$	$11,4$	$10,4$	$12,4$	$56,7$
Araruta	$12,0$	$10,9$	$11,5$	$-$	$11,8$	$46,2$
Batata d.	$11,2$	$11,6$	$10,9$	$12,1$	$10,1$	$55,9$
Totais	$40,5$	$40,3$	$40,0$	$29,6$	$40,9$	$191,3$

$$x = \frac{IY'_{i.} + JY'_{.j} - Y'_{..}}{(I-1)(J-1)} = \frac{4 \times 46,2 + 5 \times 29,6 - 191,3}{(4-1)(5-1)} \approx 11,8.$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

✓ *Um engenheiro aeroespacial está estudando os efeitos de cinco formulações diferentes de um propulsor de foguete usado em sistemas de evacuação da tripulação.*
✓ *Variável a ser observada: velocidade de queima das formulações.*
✓ *Cada formulação é misturada a partir de um lote de matéria-prima que é suficientemente para cinco formulações.*
✓ *As formulações são preparadas por diversos operadores.*
✓ *Duas fontes de perturbação: lotes e operadores.*

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

✓ *Um engenheiro aeroespacial está estudando os efeitos de cinco formulações diferentes de um propulsor de foguete usado em sistemas de evacuação da tripulação.*
✓ *Variável a ser observada: velocidade de queima das formulações.*
✓ *Cada formulação é misturada a partir de um lote de matéria-prima que é suficientemente para cinco formulações.*
✓ *As formulações são preparadas por diversos operadores.*
✓ *Duas fontes de perturbação: lotes e operadores.*
✓ *Delineamento apropriado: testar cada formulação apenas uma vez em cada lote de matéria-prima e cada operador preparar uma vez cada formulação.*

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

✓ *Um engenheiro aeroespacial está estudando os efeitos de cinco formulações diferentes de um propulsor de foguete usado em sistemas de evacuação da tripulação.*
✓ *Variável a ser observada: velocidade de queima das formulações.*
✓ *Cada formulação é misturada a partir de um lote de matéria-prima que é suficientemente para cinco formulações.*
✓ *As formulações são preparadas por diversos operadores.*
✓ *Duas fontes de perturbação: lotes e operadores.*
✓ *Delineamento apropriado: testar cada formulação apenas uma vez em cada lote de matéria-prima e cada operador preparar uma vez cada formulação.*

✓ **Delineamento em quadrado latino (DQL).**

Delineamento em quadrado latino (DQL)

✓ O DQL é usado para eliminar duas fontes de perturbação.
✓ Linhas e colunas representam duas restrições à aleatorização.
✓ Um quadrado latino para p tratamentos é um quadrado contendo p linhas e p colunas, resultando em p^2 observações:

4×4	5×5	6×6
A B D C	A D B E C	A D C E B F
B C A D	D A C B E	B A E C F D
C D B A	C B E D A	C E D F A B
D A C B	B E A C D	D C F B E A
	E C D A B	F B A D C E
		E F B A D C

✓ Cada célula contém uma das p letras romanas (tratamentos).
✓ Cada letra aparece apenas uma vez em cada linha e coluna.

Delineamento em quadrado latino (DQL)

✓ O modelo estatístico (de efeitos fixos) que descreve as observações de um experimento com p tratamentos é

$$Y_{ijk} = \mu + l_i + \tau_j + c_k + \epsilon_{ijk}, \quad i, j, k = 1, \cdots, p,$$

em que
Y_{ijk} é a ijk-ésima observação,
μ é uma constante comum a todas as observações,
l_i é o efeito da i-ésima linha,
τ_i é o efeito do j-ésimo tratamento,
c_i é o efeito da k-ésima coluna e
ϵ_{ijk} é o erro aleatório que incorpora todas as outras fontes de variabilidade do experimento, com $\epsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$ i.i.d. para todo i, j, k.

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Delineamento em quadrado latino (DQL)

✓ Igualdade entre os efeitos médios dos p tratamentos ($\sum_j \tau_i = 0$):

$$H_0 : \tau_1 = \cdots = \tau_p = 0$$
$$H_1 : \tau_j \neq 0, \text{ para pelo menos um } j.$$

✓ Igualdade entre os efeitos das p linhas ($\sum_i l_i = 0$):

$$H_0 : l_1 = \cdots = l_p = 0$$
$$H_1 : l_i \neq 0, \text{ para pelo menos um } i.$$

✓ Igualdade entre os efeitos das p colunas ($\sum_k c_k = 0$):

$$H_0 : c_1 = \cdots = c_p = 0$$
$$H_1 : c_k \neq 0, \text{ para pelo menos um } k.$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

✓ A análise de variância consiste em particionar a SQ_T de $N = p^2$ observações nas componentes de linha, coluna, tratamento e erro:

$$SQ_T = SQ_{lin} + SQ_{col} + SQ_{trat} + SQ_{Res},$$

com os respectivos graus de liberdade

$$p^2 - 1 = (p-1) + (p-1) + (p-1) + (p-2)(p-1).$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

$$
\begin{aligned}
SQ_T &= \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} Y_{ijk}^2 - \frac{Y_{\cdots}^2}{p^2} \\
SQ_{lin} &= \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p} Y_{i\cdot\cdot}^2 - \frac{Y_{\cdots}^2}{p^2} \quad e \quad QM_{lin} = \frac{SQ_{lin}}{p-1} \\
SQ_{trat} &= \frac{1}{p}\sum_{j=1}^{p} Y_{\cdot j\cdot}^2 - \frac{Y_{\cdots}^2}{p^2} \quad e \quad QM_{trat} = \frac{SQ_{trat}}{p-1} \\
SQ_{col} &= \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} Y_{\cdot\cdot k}^2 - \frac{Y_{\cdots}^2}{p^2} \quad e \quad QM_{col} = \frac{SQ_{col}}{p-1} \\
SQ_{Res} &= SQ_T - SQ_{lin} - SQ_{trat} - SQ_{col} \quad e \quad QM_{Res} = \frac{SQ_{Res}}{(p-2)(p-1)}.
\end{aligned}
$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

Tabela 9: *Velocidade de queima de diferentes formulações de propulsores (em letras romanas) para diferentes lotes de matéria prima e operadores.*

Lote de M-P	*Operador*					*Totais*
	1	2	3	4	5	
1	$A = 24$	$B = 20$	$C = 19$	$D = 24$	$E = 24$	111
2	$B = 17$	$C = 24$	$D = 30$	$E = 27$	$A = 36$	134
3	$C = 18$	$D = 38$	$E = 26$	$A = 27$	$B = 21$	130
4	$D = 26$	$E = 31$	$A = 26$	$B = 23$	$C = 22$	128
5	$E = 22$	$A = 30$	$B = 20$	$C = 29$	$D = 31$	132
Totais	107	143	121	130	134	635

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

Tabela 10: *Velocidade de queima de diferentes formulações de propulsores (em letras romanas) para diferentes lotes de matéria prima e operadores.*

Lote de M-P	*Operador*					*Totais*
	1	2	3	4	5	
1	$A = 24$	$B = 20$	$C = 19$	$D = 24$	$E = 24$	111
2	$B = 17$	$C = 24$	$D = 30$	$E = 27$	$A = 36$	134
3	$C = 18$	$D = 38$	$E = 26$	$A = 27$	$B = 21$	130
4	$D = 26$	$E = 31$	$A = 26$	$B = 23$	$C = 22$	128
5	$E = 22$	$A = 30$	$B = 20$	$C = 29$	$D = 31$	132
Totais	107	143	121	130	134	635

$$SQ_T = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} {Y_{ijk}}^2 - \frac{{Y_{...}}^2}{IJK} = (24^2 + \cdots + 31^2) - \frac{635^2}{5 \times 5} = 676$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

Tabela 11: *Velocidade de queima de diferentes formulações de propulsores (em letras romanas) para diferentes lotes de matéria prima e operadores.*

Lote de M-P	*Operador*					*Totais*
	1	2	3	4	5	
1	$A = 24$	$B = 20$	$C = 19$	$D = 24$	$E = 24$	111
2	$B = 17$	$C = 24$	$D = 30$	$E = 27$	$A = 36$	134
3	$C = 18$	$D = 38$	$E = 26$	$A = 27$	$B = 21$	130
4	$D = 26$	$E = 31$	$A = 26$	$B = 23$	$C = 22$	128
5	$E = 22$	$A = 30$	$B = 20$	$C = 29$	$D = 31$	132
Totais	107	143	121	130	134	635

$$SQ_{lin} = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p} Y_{i..}^{\ 2} - \frac{Y_{...}^{\ 2}}{IJK} = \frac{1}{5}(111^2 + \cdots + 132^2) - \frac{635^2}{5 \times 5} = 68.$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

Tabela 12: *Totais e médias de velocidade de queima de diferentes formulações de propulsores.*

Formulação	*Totais*	*Médias*
A	$143^{(5)}$	$28,6$
B	101	$20,2$
C	112	$22,4$
D	149	$29,8$
E	130	$26,0$

$$SQ_{trat} = \frac{1}{p}\sum_{j=1}^{p} Y_{.j.}{}^2 - \frac{Y_{...}{}^2}{IJK} = \frac{1}{5}(143^2 + \cdots + 130^2) - \frac{635^2}{5 \times 5} = 330.$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

Tabela 13: *Velocidade de queima de diferentes formulações de propulsores (em letras romanas) para diferentes lotes de matéria prima e operadores.*

Lote de M-P	*Operador*					*Totais*
	1	2	3	4	5	
1	$A = 24$	$B = 20$	$C = 19$	$D = 24$	$E = 24$	111
2	$B = 17$	$C = 24$	$D = 30$	$E = 27$	$A = 36$	134
3	$C = 18$	$D = 38$	$E = 26$	$A = 27$	$B = 21$	130
4	$D = 26$	$E = 31$	$A = 26$	$B = 23$	$C = 22$	128
5	$E = 22$	$A = 30$	$B = 20$	$C = 29$	$D = 31$	132
Totais	107	143	121	130	134	635

$$SQ_{col} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} {Y_{..k}}^2 - \frac{{Y_{...}}^2}{IJK} = \frac{1}{5}(107^2 + \cdots + 134^2) - \frac{635^2}{5 \times 5} = 150.$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

$$
\begin{aligned}
SQ_T &= (24^2 + \cdots + 31^2) - \frac{635^2}{5 \times 5} = 676 \\
SQ_{lin} &= \frac{1}{5}(111^2 + \cdots + 132^2) - \frac{635^2}{5 \times 5} = 68 \\
SQ_{trat} &= \frac{1}{5}(143^2 + \cdots + 130^2) - \frac{635^2}{5 \times 5} = 330 \\
SQ_{col} &= \frac{1}{5}(107^2 + \cdots + 134^2) - \frac{635^2}{5 \times 5} = 150 \\
SQ_{Res} &= SQ_T - SQ_{lin} - SQ_{trat} - SQ_{col} \\
&= 676 - 68 - 330 - 150 = 128
\end{aligned}
$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

$$QM_{lin} = \frac{SQ_{lin}}{p-1} = \frac{68}{5-1} = 17,00$$

$$QM_{trat} = \frac{SQ_{trat}}{p-1} = \frac{330}{5-1} = 82,50$$

$$QM_{col} = \frac{SQ_{col}}{p-1} = \frac{150}{5-1} = 37,50$$

$$QM_{Res} = \frac{SQ_{Res}}{(p-2)(p-1)} = \frac{128}{(5-2)(5-1)} = 10,67$$

$$F_c = \frac{QM_{trat}}{QM_{Res}} = \frac{82,50}{10,67} = 7,73$$

$$F_{0,05;4;12} = 3,26 \quad e \quad F_{0,01;4;12} = 5,41$$

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

Tabela 14: *Análise de variância da velocidade de queima de diferentes formulações de propulsores submetidos a cinco lotes de matéria prima e cinco operadores diferentes no delineamento em quadrado latino.*

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	F_c
Formulação (trat)	4	$330,00$	$82,50$	$7,73^{**}$
Lote de M-P (lin)	4	$68,00$	$17,00$	
Operador (col)	4	$150,00$	$37,50$	
Resíduo	12	$128,00$	$10,67$	
Total	24	$676,00$		

** *Significativo ao nível de* 1% *de probabilidade.*

Delineamento em quadrado latino (DQL)

Exemplo (Formulações de propulsores (Ex. 4.3, Montgomery, 2012))

Tabela 14: *Análise de variância da velocidade de queima de diferentes formulações de propulsores submetidos a cinco lotes de matéria prima e cinco operadores diferentes no delineamento em quadrado latino.*

Fonte de Variação	GL	SQ	QM	F_c
Formulação (trat)	4	$330,00$	$82,50$	$7,73^{**}$
Lote de M-P (lin)	4	$68,00$	$17,00$	
Operador (col)	4	$150,00$	$37,50$	
Resíduo	12	$128,00$	$10,67$	
Total	24	$676,00$		

** *Significativo ao nível de* 1% *de probabilidade.*

✓ **Conclusão**: *o efeito de pelo menos uma formulação de propulsor altera a velocidade de queima, ao nível de* 1% *de probabilidade.*

Delineamento em quadrado latino (DQL)

✓ **Observação perdida**:
✓ Suponha que a observação $x = Y_{ijk}$ é perdida.
✓ $Y'_{..}$ representa o total geral com um valor perdido.
✓ $Y'_{i..}$ representa o total da linha com um valor perdido.
✓ $Y'_{.j.}$ representa o total do tratamento com um valor perdido.
✓ $Y'_{..k}$ representa o total da coluna com um valor perdido.
✓ Estima-se x considerando a menor contribuição na SQ_{Res}.
✓ Fazendo $\frac{dSQ_{Res}}{dx} = 0$, tem-se

$$x = \frac{p(Y'_{i..} + Y'_{.j.} + Y'_{..k}) - 2Y'_{...}}{(p-2)(p-1)}.$$

✓ O resíduo perde um grau de liberdade.